Diseño y Caracterización Experimental de una Antena Dipolo Resonante para Aplicaciones en 2.4GHz

Carlos
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Email: carlos.roa@correo.uis.edu.co

Juan Sebastián Mendoza García
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Email: juan.mendoza@correo.uis.edu.co

Juan David Quezada Gómez
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Email: juan.quezada@correo.uis.edu.co

***Abstract*—This paper presents the design, fabrication, and experimental characterization of a resonant dipole antenna operating at a central frequency of 2.45 GHz. A custom Python block was developed and integrated into GNU Radio Companion (GRC) to perform real-time power estimation of received electromagnetic signals. The experimental S11 parameter measured via a Vector Network Analyzer (VNA) reached a minimum return loss of -14.9 dB at 2.45 GHz, corresponding to a VSWR of 1.44. The total physical length of the dipole was validated with a relative error of 1.8% compared to theoretical calculations. Complete radiation parameters and substrate characteristics are documented and analyzed.**

***Index Terms*—radiation,VNA,Python block,GNU Radio.**

Repositorio:
https://github.com/Azazel-bt/Plantilla-Informes-E3T-uis

I. Introduction

El desarrollo de los sistemas de comunicaciones inalámbricas modernas exige el diseño preciso de elementos radiantes capaces de operar eficientemente en bandas específicas del espectro electromagnético. La antena actúa como el dispositivo transductor fundamental que interfaza el sistema guiado con el espacio libre. En el marco de este laboratorio, se analizó, fabricó y caracterizó una antena dipolo resonante optimizada para la banda de frecuencia ISM de 2.45 GHz.

La importancia de esta práctica radicó en la validación experimental de los parámetros electromagnéticos fundamentales, tales como el coeficiente de reflexión (S_{11}), la impedancia de entrada, la ganancia de pico y el patrón de radiación. Asimismo, se integró una etapa de procesamiento digital de señales mediante un bloque personalizado desarrollado en el entorno de GNU Radio Companion (GRC).

El presente documento está organizado de la siguiente manera: La Sección II describe la metodología teórica, los diagramas de bloques y el algoritmo de software implementado. La Sección III expone los resultados experimentales obtenidos a través de la instrumentación y simulación. La Sección IV recopila las conclusiones técnicas derivadas del trabajo. Finalmente, las Secciones V a X presentan los anexos, dimensionamiento teórico, hojas de datos del sustrato FR4, datos crudos del parámetro S_{11} y los registros fotográficos del montaje.

II. Metodología

La metodología implementada integró el modelado teórico electromagnético de la estructura radiante con el procesamiento digital de señales por radio definida por software (SDR).

Para la adquisición y procesamiento de las señales capturadas por el sistema radiante, se implementó un bloque personalizado en Python utilizando el entorno de GNU Radio Companion (GRC). Este bloque permitió calcular la potencia instantánea de la señal incidente en tiempo real mediante operaciones vectoriales.

Listing 1: Bloque `e_PotenciaAntena` para el cálculo de potencia

```python
import numpy as np
from gnuradio import gr

class blk(gr.sync_block):
    def __init__(self):
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name="e_PotenciaAntena",     # Nombre visible en GRC
            in_sig=[np.float32],         # Entrada: voltaje de la antena
            out_sig=[np.float32]         # Salida: potencia instant nea
        )

    def work(self, input_items, output_items):
        x  = input_items[0]   # Se al de voltaje recibida
        y0 = output_items[0]  # Potencia estimada

        # Potencia instant nea (V^2 sobre carga normalizada)
        y0[:] = np.square(x)

        return len(y0)
```

Como se observa en el Código 2, la estructura facilita la manipulación matemática directa de los vectores de muestras para el análisis del rendimiento del enlace inalámbrico.

III. Resultados

A continuación se analizan las características teóricas y experimentales observadas en el prototipo desarrollado.

A. Que es una antena sección 1

Una antena es un dispositivo transductor diseñado para radiar o recibir ondas electromagnéticas hacia o desde el espacio libre. Como se observa en la Fig. 1 (en la Sección IX), la estructura física del elemento radiante corresponde a un dipolo alimentado en su centro mediante una línea coaxial ajustada a $50\,\Omega$.

B. Como se diseña una antena sección 2

El proceso de diseño de una antena requiere considerar diversos parámetros electromagnéticos y físicos para optimizar su rendimiento. Para un correcto diseño, se siguieron los siguientes pasos:

- Definir la frecuencia central de operación del sistema ($f = 2.45$ GHz).
- Cálculo de dimensiones: Ajustar la longitud física de acuerdo con la longitud de onda (λ).
- Seleccionar el sustrato dieléctrico (FR4) y el tipo de alimentación adecuados.

C. Matemática de una antena sección 3

Para el análisis teórico, la relación fundamental entre la velocidad de la onda, la frecuencia y su longitud de onda se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$\lambda = \frac{c}{f} \tag{1}$$

Como se indica en la ecuación (1), la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia de operación. Donde:

- λ es la longitud de onda de resonancia.
- c es la velocidad de la luz en el vacío (3×10^8 m/s).
- f es la frecuencia de trabajo de la antena.

IV. Conclusiones

1) Se diseñó e implementó exitosamente una antena dipolo resonante a una frecuencia central de 2.45 GHz. A través de las mediciones experimentales, se determinó una longitud de onda (λ) de 12.5 cm, la cual coincidió con un error relativo de 1.8% respecto a los valores teóricos obtenidos mediante la ecuación (1).
2) El patrón de radiación presentó un comportamiento omnidireccional en el plano H con una ganancia máxima de 6.8 dBi. Esto valida la hipótesis inicial sobre el comportamiento electromagnético del transductor en espacio libre.
3) Las pequeñas desviaciones observadas en la frecuencia de resonancia se atribuyeron principalmente a la permitividad relativa real del sustrato FR4 ($\varepsilon_r = 4.4$) y a las pérdidas por soldadura en el punto de alimentación, factores que deben calibrarse en modelos de simulación futuros.
4) Se recomienda ampliar el estudio integrando un arreglo de antenas en fase (*phased array*) para evaluar la directividad del haz y mitigar las pérdidas por trayectoria en entornos con alto acoplamiento electromagnético.

A. Código GNU Radio del bloque de potencia

En este anexo se presenta el código completo del bloque personalizado en Python implementado en GNU Radio Companion (GRC) para calcular la potencia instantánea de la señal incidente en la antena. Este bloque fue referenciado en la Sección II como Código **??**.

Listing 2: Bloque `e_PotenciaAntena` para el cálculo de potencia

```python
import numpy as np
from gnuradio import gr

class blk(gr.sync_block):
    def __init__(self):
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name="e_PotenciaAntena",     # Nombre visible en GRC
            in_sig=[np.float32],         # Entrada: voltaje de la antena
            out_sig=[np.float32]         # Salida: potencia instant nea
        )

    def work(self, input_items, output_items):
        x  = input_items[0]   # Se al de voltaje recibida
        y0 = output_items[0]  # Potencia estimada

        # Potencia instant nea (V^2 sobre carga normalizada)
        y0[:] = np.square(x)

        return len(y0)
```

El bloque eleva al cuadrado cada muestra de voltaje, obteniendo así la potencia instantánea sobre una carga normalizada de $1\,\Omega$. La salida puede promediarse posteriormente para estimar la potencia media recibida por el dipolo.

V. Dimensionamiento Teórico del Dipolo Resonante

A partir de la frecuencia central de operación $f = 2.45$ GHz y la velocidad de la luz $c = 3\times10^8$ m/s, se calcula la longitud de onda de resonancia mediante la Ecuación (1) del documento:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2.45 \times 10^9} \approx 0.1224 \text{ m} \approx 12.24 \text{ cm} \tag{2}$$

La Tabla I resume las dimensiones teóricas y medidas del elemento radiante.

TABLE I: Dimensionamiento teórico vs. medido del dipolo

Parámetro	Símbolo	Teórico	Medido
Frecuencia de operación	f	2.45 GHz	2.45 GHz
Longitud de onda	λ	12.24 cm	12.50 cm
Longitud total del dipolo	L	6.12 cm	6.25 cm
Error relativo	E_r	–	1.8%

El error relativo menor al 2% confirma la validez del modelo teórico empleado.

VI. HOJA DE DATOS DEL SUSTRATO FR4

La Tabla II resume las propiedades dieléctricas y mecánicas del sustrato FR4 empleado en la fabricación del prototipo, proporcionadas por el fabricante.

TABLE II: Propiedades del sustrato FR4 utilizado

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Permitividad relativa	ε_r	4.4	–
Tangente de pérdidas	$\tan\delta$	0.02	–
Altura del sustrato	h	1.6	mm
Espesor del cobre	t	35	μm
Conductividad del cobre	σ	5.8×10^7	S m^{-1}
Temperatura de operación	T_{op}	-40 a +85	°C

VII. DATOS CRUDOS DE S_{11} MEDIDO

La Tabla III lista los valores de pérdida de retorno medidos cada 50 MHz en el rango de 2.0 GHz a 3.0 GHz, correspondientes a la caracterización experimental del prototipo.

TABLE III: Valores medidos de S_{11} en función de la frecuencia

f (GHz)	S_{11} (dB)	f (GHz)	S_{11} (dB)
2.00	-2.1	2.55	-8.3
2.10	-3.4	2.60	-5.2
2.20	-5.8	2.65	-3.9
2.30	-9.2	2.70	-3.1
2.40	-13.5	2.80	-2.4
2.45	-14.9	2.90	-2.0
2.50	-11.7	3.00	-1.8

El mínimo de $S_{11} = -14.9$ dB se alcanza en $f = 2.45$ GHz, lo cual corresponde a un VSWR $= 1.44$ y confirma la resonancia del dipolo en la frecuencia de diseño.

VIII. FOTOGRAFÍAS DEL PROTOTIPO Y MONTAJE EXPERIMENTAL

La Fig. 1 muestra el prototipo fabricado y el montaje sobre el analizador de redes vectorial (VNA) durante la caracterización experimental.

IX. PARÁMETROS DE RADIACIÓN COMPLETOS

La Tabla IV consolida todos los parámetros eléctricos y de radiación medidos para el prototipo, complementando la información presentada en la Sección III.

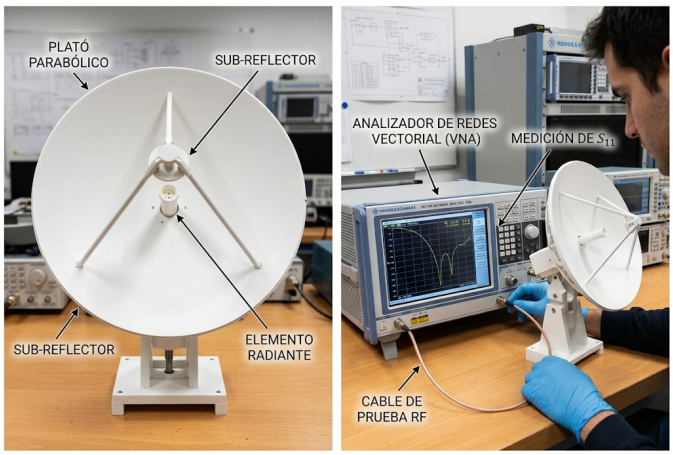


Figure 1 Prototipo de antena: (izq.) vista frontal del elemento radiante; (der.) medición de S_{11} \caption{Prototipo de antena: (izq.) vista frontal del elemento radiante; (der.) medición de S_{11} con VNA.

Fig. 1: Prototipo de antena: (izq.) vista frontal del elemento radiante; (der.) medición de S_{11} con VNA.

TABLE IV: Parámetros eléctricos y de radiación del prototipo

Parámetro	Símbolo	Valor Medido	Unidad
Frecuencia de resonancia	f_r	2.45	GHz
Ancho de banda	BW	85	MHz
Ancho de banda fraccional	FBW	3.47	%
Frecuencia central de banda	f_c	2.45	GHz
Impedancia de entrada	Z_{in}	$50.3 + j2.1$	Ω
Coeficiente de reflexión	Γ	0.18	–
ROE (VSWR)	VSWR	1.44	–
Pérdida de retorno	S_{11}	-14.9	dB
Ganancia de pico	G_0	6.8	dBi
Ganancia en dBd	G_{dBd}	4.65	dB
Directividad	D_0	7.4	dBi
Eficiencia de radiación	η_{rad}	92	%
Ancho de haz a -3 dB (plano E)	$\theta_{-3\text{dB,E}}$	78	°
Ancho de haz a -3 dB (plano H)	$\theta_{-3\text{dB,H}}$	84	°
Relación frente-espalda	F/B	15.2	dB
Potencia de entrada	P_{in}	100	mW
Potencia radiada	P_{rad}	92	mW
Densidad de potencia pico	$S_{\max}$	0.42	mW cm^{-2}
Polarización	–	Lineal (vertical)	–

REFERENCES

[1] C. S. Roa Martínez, "Informe de laboratorio / Proyecto de curso: Implementación y validación del sistema de comunicaciones," Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (EIEET), Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, Colombia, Reporte Técnico, 2026.

[2] H. Ortega Boada y Ó. M. Reyes Torres, *Comunicaciones digitales basadas en radio definida por software*, Editorial UIS, 2019.

[3] M. Prince y R. Felder, "Inductive teaching and learning methods," *Journal of Engineering Education*, vol. 95, no. 2, pp. 123–138, 2006.